INT-303 SOFTWARE ENGINEERING

Simple Entry System

ระบบจัดการสินค้าคงคลังขนาดเล็ก
ตามหลักวิศวกรรมซอฟต์แวร์

Lean Architecture • RBAC • Simple Deduction

THAI-NICHI INSTITUTE OF TECHNOLOGY

FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY

PROJECT DEVELOPMENT TEAM (กลุ่มที่ 2)

MAIN DEVELOPER

นายกิตติภณ เรื่องวีระชัยกุล

2413110483 (หัวหน้านักพัฒนา)

DEVELOPER

นายชิษณุพงศ์ เผือกพ่วง

2413110913 (นักพัฒนาระบบ)

PROJECT COORDINATOR

นายชยิน น้ำจันทร์

2413110731 (ผู้ประสานงานโครงการ)

QUALITY ASSURANCE & TESTER

นายรัฐพงษ์ เกิดมงคล

2413110236 (ผู้ทดสอบระบบ)

SOFTWARE DOCUMENTATION

นายพันธ์ธวัช ชัยศรี

2413111044 (ผู้จัดทำเอกสารโครงการ)

PROJECT SUPPORT

นายวีรภัทร อนุโรจน์

2413110962 (ฝ่ายสนับสนุนโครงการ)

ปัญหาคลังสินค้าเดิม และแนวคิดระบบใหม่ (Problem & Solution)

เปลี่ยนผ่านจากการจดกระดาษ สู่ระบบดิจิทัลที่เน้นความคล่องตัวและแม่นยำ

01 Traditional Bottlenecks

ปัญหาความล่าช้าและข้อผิดพลาดเดิม

- **Manual Paperwork:** บันทึกลงกระดาษ ยอดสต็อกคลาดเคลื่อน บันทึกตกหล่น
- **Stockout Blindspot:** ขาดเกณฑ์เตือนล่วงหน้า ทำให้สินค้าขาดสต็อกกะทันหัน
- **Approval Overhead:** มีขั้นตอนรออนุมัติหลายขั้น สร้างคอขวดให้การทำงาน
- **Stationary Bound:** จำกัดการทำงานบนคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะเท่านั้น

02 Simple Entry System

กลไกความคล่องตัวและแม่นยำ

- **Simple Deduction:** ตัดยอดสต็อกทันทีเมื่อทำรายการ รวดเร็ว ไร้คอขวด
- **Automated Threshold Alert:** ระบบตรวจจับสถานะ แจ้งเตือน Low Stock ทันที
- **Mobile-First Staff UI:** พนักงานคลังหยิบสมาร์ทโฟนไปตัดสต็อกหน้าชั้นวาง
- **Traceable Logs:** ออก Ref-ID บันทึกวันเวลาและผู้ทำรายการเพื่อการตรวจสอบ

ขอบเขตโครงการ (Project Scope): มุ่งเน้นกระบวนการบันทึกข้อมูลหลักและการแบ่งสิทธิ์ ไม่รวมระบบ Approval ที่ซับซ้อน

กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ (Agile Scrum 5 Sprints)

การส่งมอบงานทีละส่วนแบบวนซ้ำ (Iterative Delivery) เป็นรอบ Sprint ละ 2 สัปดาห์

Sprint Delivery Roadmap (กำหนดการพัฒนา 5 Sprints)

ITERATIVE CYCLE

00	01	02	03	04
Sprint 0	**Sprint 1**	**Sprint 2**	**Sprint 3**	**Sprint 4**
Setup & Schema	Auth & Master	Deduction Engine	Threshold Alert	Test & Release
ออกแบบฐานข้อมูล	จัดการข้อมูลหลัก	รับเข้า-จ่ายออก	แจ้งเตือนและรายงาน	ทดสอบรวมและส่งมอบ

Stakeholder Collaboration (การทำงานร่วมกับผู้ใช้)

STAKEHOLDERS

- **Development Team (กลุ่มที่ 2):** วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา และทดสอบระบบ
- **User Representative (กลุ่มที่ 9):** ร่วมประชุมสัมภาษณ์ความต้องการ และตรวจรับงานในรอบ Sprint Review เพื่อปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่อง

Quality Gates (เกณฑ์ควบคุมคุณภาพงาน)

QUALITY GATES

- **Definition of Ready (DoR - เกณฑ์พร้อมเริ่ม):** ความต้องการมีเงื่อนไขการตรวจรับ (Acceptance Criteria) ชัดเจน และไม่มีประเด็นค้างคา
- **Definition of Done (DoD - เกณฑ์งานเสร็จสมบูรณ์):** ผ่านการทดสอบ 100%, ผ่าน Code Review, และตรวจสอบสิทธิ์ความปลอดภัยฝั่งเซิร์ฟเวอร์

ข้อกำหนดความต้องการของผู้ใช้งาน (User Requirements)

สรุปผลการสัมภาษณ์และจัดกลุ่มความต้องการ 18 ข้อ ตามมาตรฐาน IEEE Std 830

Master Data Management (การจัดการข้อมูลหลัก) — 4 ข้อ

- Admin มีสิทธิ์เพิ่มและแก้ไขข้อมูลสินค้าหลักของระบบแต่เพียงผู้เดียว
- จัดการบัญชีผู้ใช้งาน (เพิ่มพนักงาน, เปิดใช้งาน หรือระงับบัญชี Staff)
- เรียกดูข้อมูลสรุปภาพรวมแดชบอร์ด และเข้าถึงรายงานเชิงบริหาร

Stock Operation (การปฏิบัติงานด้านสต็อก) — 4 ข้อ

- Staff บันทึกการรับเข้าสินค้า (Stock-In) และจ่ายออกสินค้า (Stock-Out)
- **ข้อจำกัดเด็ดขาด:** ห้าม Staff แก้ไขข้อมูลสินค้า และไม่อนุญาตให้เข้าถึงรายงานเชิงบริหาร

Inventory Core (การจัดการสต็อกสินค้า) — 5 ข้อ

- จัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน 4 รายการ ได้แก่ รหัสสินค้า, ชื่อสินค้า, หมวดหมู่, และสต็อกคงเหลือ
- ใช้กลไก Simple Deduction ตัดยอดตรงจากสต็อกคงเหลือทันทีเมื่อทำรายการ
- ไม่มีขั้นตอนการรออนุมัติ (No Approval Flow) และไม่มีกลไกล็อคข้อมูลที่ซับซ้อน

Threshold & Alerts (การแจ้งเตือน) — 3 ข้อ

- ตั้งค่าเกณฑ์ขั้นต่ำ (Threshold)
- แจ้งเตือน Low Stock บนหน้า Web

Usability (ความสะดวกในการใช้งาน) — 2 ข้อ

- เน้นการทำงานเชิงระบบที่เรียบง่าย
- รองรับการใช้งานหลายเบราว์เซอร์

สถาปัตยกรรมระบบ 4 ชั้น และโครงสร้างข้อมูล (Layered Architecture)

การแบ่งแยกหน้าที่ของระบบ (Separation of Concerns) ให้ดูแลง่ายและปลอดภัย

4-Tier Layered Architecture (สถาปัตยกรรม 4 ชั้น)

SYSTEM STRUCTURE

L-01 Presentation Layer (ชั้นแสดงผล):
Desktop Admin Dashboard (บนคอม) & Mobile Staff UI (บนมือถือ)

↓

L-02 Access Control Layer (ชั้นควบคุมสิทธิ์):
Page Guard (ดักการพิมพ์ URL) & API Guard (ตรวจ Token และสิทธิ์)

↓

L-03 Business Logic Layer (ชั้นตรรกะประมวลผล):
Stock Engine (ตัดยอดสต็อก), Threshold Alerts (คำนวณการแจ้งเตือน)

↓

L-04 Data Layer (ชั้นจัดเก็บข้อมูล):
Master Data Store (ข้อมูลหลัก) & Transaction Log Store (ประวัติรายการ)

Data Storage Architecture (การออกแบบที่เก็บข้อมูล)

STORAGE DESIGN

Master Data Store (คลังข้อมูลหลัก)

- Users: ข้อมูลพนักงาน, รหัสผ่าน, สิทธิ์ (Admin/Staff), สถานะ
- Products: รหัสสินค้า (SKU), ชื่อ, หมวดหมู่, สต็อก, Threshold
- Settings: ชื่อองค์กร, เกณฑ์แจ้งเตือนรวมของระบบ

Transaction Log Store (คลังประวัติธุรกรรม)

- ประวัติธุรกรรม: รหัสอ้างอิง Ref-ID (TXN-xxxx), ประเภท (รับ/จ่าย), รหัสสินค้า, จำนวน, ผู้ทำรายการ, วันเวลา

AUDIT TRAIL: บันทึกข้อมูลแบบต่อท้าย ไม่เขียนทับ เพื่อตรวจสอบย้อนหลังได้ 100%

SECURITY & ACCESS MATRIX

ระบบควบคุมสิทธิ์ตามบทบาท (Role-Based Access Control)

การแบ่งแยกสิทธิ์การทำงานระหว่างผู้ดูแลระบบและพนักงานคลังสินค้าอย่างเด็ดขาด

SPEAKER 03

Admin Role (ผู้ดูแลระบบ — จอคอมพิวเตอร์)

ADMINISTRATOR

- **บริหารจัดการ Master Data:** มีสิทธิ์เพิ่ม แก้ไข และจัดหมวดหมู่สินค้าในคลังแต่เพียงผู้เดียว
- **จัดการบัญชีผู้ใช้งาน (User Management):** เพิ่มพนักงานใหม่ เปิดใช้งาน หรือระงับบัญชี Staff
- **กำหนดเกณฑ์แจ้งเตือน (Threshold Quantity):** ตั้งค่าระดับสินค้าขั้นต่ำที่ต้องแจ้งเตือน
- **สรุปสถิติและรายงาน:** ดูแดชบอร์ดภาพรวม เรียกดูประวัติย้อนหลัง และส่งออกข้อมูลเป็น CSV
- **สำรองข้อมูลระบบ:** ดาวน์โหลดไฟล์สำรองข้อมูลของระบบ (System Database Backup)

Staff Role (พนักงานคลังสินค้า — จอมือถือ)

WAREHOUSE STAFF

- **บันทึกการรับเข้าสินค้า (Stock-In):** สแกนบาร์โค้ดและเพิ่มจำนวนสินค้าเข้าคลัง
- **บันทึกการจ่ายออกสินค้า (Stock-Out):** ทำรายการเบิกจ่ายสินค้าหน้าชั้นวางได้อย่างรวดเร็ว
- **ตรวจสอบสต็อกหน้างาน (Check Stock):** ค้นหาสินค้าและดูยอดคงเหลือ ณ ปัจจุบัน
- **ดูสลิปยืนยันของตนเอง:** เรียกดูใบสำคัญรับ-จ่ายพัสดุพร้อมรหัสอ้างอิง Ref-ID
- **Enforced Block:** ถูกปิดกั้นสิทธิ์ไม่ให้แก้ไขข้อมูลสินค้า และไม่สามารถดูรายงานเชิงบริหาร

กลไกการตัดสต็อกและการแจ้งเตือน (Core Mechanics)

การตัดยอดแบบ Simple Deduction ไร้ขั้นตอนอนุมัติ พร้อมการคำนวณสถานะอัตโนมัติ

Simple Deduction Workflow (โฟลว์การตัดสต็อก)

FAST EXECUTION

01 **Stock-In Flow (รับเข้า):** ระบุ SKU ⟶ ใส่จำนวน N ⟶ สต็อก +N ทันที ⟶ บันทึก Log พร้อมสร้าง Ref-ID ⟶ แสดงสลิป

02 **Stock-Out Flow (จ่ายออก):** ระบุ SKU ⟶ ใส่จำนวน M ⟶ **ตรวจสต็อกคงเหลือ** ⟶ สต็อก -M ทันที ⟶ ตรวจเกณฑ์ Threshold

03 **Zero-Negative Rule (กันยอดติดลบ):** หากยอดเบิกมากกว่าคงเหลือ ระบบจะล็อกปุ่มบันทึกและขึ้นเตือนสีแดงทันที (ห้ามยอดติดลบเด็ดขาด)

Threshold & Notification Logic (ตรรกะแจ้งเตือนอัตโนมัติ)

AUTO CALCULATION

การคำนวณสถานะสต็อกแบบอัตโนมัติทุกครั้งที่มีการจ่ายออก:

Stock = 0 ชิ้น: Out of Stock (สินค้าหมดสต็อก)

Stock <= Threshold: Low Stock (สินค้าใกล้หมด — ส่งแจ้งเตือน)

Stock > Threshold: In Stock (สต็อกพร้อมจ่าย — ปริมาณปกติ)

การประกันคุณภาพและผลการทดสอบ (Quality Assurance)

การทดสอบฟังก์ชันและความปลอดภัย พร้อมตารางตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability Matrix)

Execution Summary (สรุปผลการทดสอบ)

TEST RESULTS

100%

ผ่านครบ 10 จาก 10 Test Cases

- **Functional Testing:** เพิ่มสินค้า, รับเข้า, จ่ายออก, แจ้งเตือน Low Stock (ผ่าน)
- **Security Testing:** ป้องกัน Staff แก้ไขข้อมูล, ป้องกันการเข้าถึงรายงาน (ผ่าน)
- **Compatibility:** รองรับ Chrome, Edge, Firefox และ Safari (ผ่าน)

Traceability Matrix (ตารางตรวจสอบย้อนกลับ)

TRACEABILITY

UR ID	PBI	Test Case ID	Status
UR-ADM-01	PBI-03	TC-ADM-01 (เพิ่มสินค้า)	PASS
UR-ADM-02	PBI-02	TC-ADM-02 (สิทธิ์ Staff)	PASS
UR-STF-01	PBI-04	TC-STF-01 (รับเข้า)	PASS
UR-STF-02	PBI-05	TC-STF-02 (Simple Deduction)	PASS
UR-STF-03, 04	PBI-01	TC-SEC-01, 02 (ความปลอดภัย)	PASS
UR-NTF-01, 02	PBI-07, 08	TC-NTF-01, 02 (Threshold Alert)	PASS

DEVELOPMENT ECOSYSTEM

เทคโนโลยีและเครื่องมือพัฒนา (Technology Stack & Tools)

โครงสร้างเทคโนโลยีแบบ Lean Architecture และการประยุกต์ใช้ AI ในกระบวนการพัฒนา

SPEAKER 06

Frontend & Client UI



- **HTML5 & Vanilla JS (ES6+):** โค้ด Native น้ำหนักเบา ไม่พึ่งพา Heavy Framework โหลดเร็ว
- **Bootstrap 5 & Custom CSS:** ระบบ Responsive UI ปรับขนาดตามหน้าจออัตโนมัติ
- **Dual-View Interface:** หน้าจอ Desktop สำหรับ Admin และ Mobile-First สำหรับ Staff

Backend & Data Store



- **Node.js (v20+):** JavaScript Runtime สำหรับเซิร์ฟเวอร์ ประมวลผล Asynchronous I/O คล่องตัว
- **Express.js (v5.3):** Web Framework จัดการ Routing, Session Cookie และ Guard Middlewares
- **Flat-file JSON Storage:** บันทึกข้อมูลลงไฟล์ JSON โดยตรงแบบ Zero-Config ไม่ต้องติดตั้ง DB แยก

Network & Protocols

REST API / LAN

- **RESTful API Architecture:** สื่อสารแบบ Request-Response ผ่าน JSON Payload รวดเร็ว ไร้คอขวด
- **Cross-Device LAN Access:** เชื่อมต่อคอมและมือถือผ่านวง Wi-Fi เดียวกัน ตัดสต็อกหน้าชั้นวางได้จริง
- **Stateless Verification:** ตรวจสอบสิทธิ์ด้วย Token ทุกครั้งที่มีการเรียกใช้ API ฝั่งเซิร์ฟเวอร์

AI Assistance & Tooling



- **Gemini & Antigravity:** AI Pair Programmer ช่วยออกแบบ Architecture, Refactor โค้ด และ QA
- **Typst Typesetting System:** จัดทำเอกสารข้อกำหนดเชิงเทคนิคและสไลด์นำเสนอคุณภาพสูง
- **Version Control:** จัดการและส่งมอบซอร์สโค้ดผ่าน Git และ Visual Studio Code

LEAN PRINCIPLE: ระบบติดตั้งง่าย ไร้ความซับซ้อนของฐานข้อมูลภายนอก พร้อมใช้งานข้ามอุปกรณ์บนเครือข่าย LAN ทันที

การสาธิตการทำงานจริง (Interactive Live Demo)

จำลองการทำงานประสานกันระหว่างจอคอมพิวเตอร์ (Admin) และโทรศัพท์มือถือ (Staff)

SPEAKER 06

Demonstration Roadmap (ลำดับขั้นตอนการสาธิตระบบ: 2–3 นาที)

LIVE SCENARIOS

Scenario 01: Admin Dashboard (จอคอมพิวเตอร์)

- เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี Admin บนคอมพิวเตอร์
- ตรวจสอบยอดสต็อกภาพรวม และการแจ้งเตือน Low Stock
- ชี้ให้เห็นระดับสต็อกของสินค้าตัวอย่างก่อนเริ่มทำรายการ

Scenario 02: Mobile Stock-Out (โทรศัพท์มือถือ)

- Staff เข้าสู่ระบบบนโทรศัพท์มือถือ
- กดปุ่มสแกนจำลองเพื่อดึงรหัสสินค้า ⟶ ระบุจำนวนตัดจ่าย
- ทำรายการสำเร็จ ⟶ แสดงใบสำคัญรับ-จ่ายพัสดุ (Ref-ID)

Scenario 03: Data Synchronization (การซิงค์ข้อมูล)

- รีเฟรชหน้าจอ Admin ยอดคงเหลือลดลงทันที
- ป้ายสถานะปรับเป็น Low Stock หรือ Out of Stock อัตโนมัติ
- มี Transaction ใหม่ปรากฏในตาราง Recent Activity

Scenario 04: Security & Boundary Validation

- Staff ทดสอบพิมพ์ URL `/admin` ⟶ ระบบดีดกลับหน้าเดิม
- ทดสอบเบิกสินค้าเกินยอดคงเหลือ ⟶ ระบบบล็อกการบันทึก

NEXT: PROJECT RETROSPECTIVE & FUTURE ROADMAP (ช่วงสรุปผลการประเมินและแผนงานในอนาคต)

บทเรียนจากการพัฒนาและแผนงานอนาคต (Roadmap)

การประเมินตนเองตามแนวทาง Agile และแนวทางการต่อยอดสู่ระดับ Production

SPEAKER 05

What Went Well (จุดแข็งที่ทำได้ดี)

STRENGTHS

- สถาปัตยกรรม 4 ชั้น แยกหน้าที่ชัดเจน ดูแลง่าย
- ระบบ RBAC ป้องกันสิทธิ์ทั้งฝั่งหน้าเว็บและ API รัดกุม
- Simple Deduction ตัดยอดรวดเร็ว คล่องตัวหน้างาน
- มีสลิปและรหัส Ref-ID ตรวจสอบย้อนหลังได้จริง

Lessons Learned (บทเรียนที่พบ)

CHALLENGES

- Flat-file JSON มีข้อจำกัดเรื่อง Concurrency หากใช้งานพร้อมกัน
- ช่องค้นหาสินค้าควรมีระบบ Autocomplete ช่วยค้นหาเร็วขึ้น
- แดชบอร์ดต้องกด Refresh เพื่อดึงข้อมูลใหม่

Future Roadmap (แผนงานต่อยอด)

PRODUCTION

- **Database:** ย้ายสู่ Database จริง (**PostgreSQL**) รองรับ ACID
- **Real-time:** ติดตั้ง **WebSocket** ดันยอดสต็อกบนจอ Admin ทันที
- **Hardware:** เชื่อมต่อกล้องสแกนบาร์โค้ดจริง

THANK YOU FOR YOUR ATTENTION • QUESTIONS & ANSWERS (ขอขอบคุณทุกท่าน — เข้าสู่ช่วงถาม-ตอบ)